

Experimentierprotokoll

Reaktion von Carbonaten mit sauren Lösungen

1 Aufgabe

Carbonate (wie Kalkstein oder Natron) kommen in der Natur und im Haushalt häufig vor. In diesem Experiment soll das Verhalten verschiedener Carbonate gegenüber sauren Lösungen untersucht werden.

Zusätzlich wird das dabei entstehende Gas aufgefangen und mit der **Kalkwasserprobe** eindeutig chemisch nachgewiesen.

- a) Wie verhalten sich feste Carbonate bei Zugabe verschiedener saurer Lösungen (Salzsäure und Essig)?
- b) Welches Gas entsteht bei der Reaktion und wie lässt es sich eindeutig nachweisen?
- c) Welche Bedeutung hat diese Reaktion für das Entkalken im Haushalt und für Schäden an Gebäuden durch sauren Regen?

2 Versuchsaufbau

Für das Experiment stellt man folgende Laborgeräte und Chemikalien bereit:

- 4 Reagenzgläser und ein Reagenzglasständer
- Durchbohrter Stopfen mit rechtwinkligem Glasrohr (Überleitungsrohr)
- Spatel und Tropfpipetten
- **Feststoffe:** Marmorstücke oder Kreidepulver (CaCO_3), Natron (NaHCO_3)
- **Lösungen:** Verdünnte Salzsäure ($w \approx 7\%$ bzw. $c = 1 \text{ mol L}^{-1}$), Haushaltsessig oder verdünnte Essigsäure (CH_3COOH)
- **Nachweisreagenz:** Klares Kalkwasser (Ca(OH)_2 -Lösung)

Sicherheitshinweis: **Schutzbrille tragen!** Verdünnte Salzsäure und Essigsäure wirken reizend auf Augen und Haut. Bei Spritzern sofort gründlich mit Wasser spülen.

3 Durchführung

Teil 1: Reaktion verschiedener Carbonate mit Säuren

1. Beschrifte drei Reagenzgläser mit **A**, **B** und **C**.
2. Gib in Reagenzglas **A** eine Spatelspitze Calciumcarbonat (CaCO_3) und in Reagenzglas **B** ein kleines Marmorstückchen.
3. Gib in Reagenzglas **C** eine Spatelspitze Natron (NaHCO_3).
4. Gib mit einer Pipette jeweils ca. 2 mL verdünnte Salzsäure zu den Proben in **A** und **B**.
5. Gib zu Probe **C** ca. 2 mL Haushaltsessig.
6. Beobachte die ablaufenden Reaktionen (Gasentwicklung, Auflösen des Feststoffs, Geräuschentwicklung) genau.

Teil 2: Gasnachweis mit der Kalkwasserprobe

1. Fülle ein viertes Reagenzglas ca. 2 cm hoch mit **klarem Kalkwasser**.
2. Gib in ein sauberes Reagenzglas eine Spatelspitze Calciumcarbonat und füge ca. 2 mL Salzsäure hinzu.
3. Verschließe das Reagenzglas **sofort** mit dem durchbohrten Stopfen und leite das entstehende Gas über das Glasrohr direkt in das Reagenzglas mit dem Kalkwasser ein.
4. Beobachte die Veränderung der Lösung im Kalkwasserglas über 1 bis 2 Minuten.

4 Beobachtungen und Messwerte

Teil 1: Reaktionsverhalten der Carbonate

Ansatz	Eingesetzte Stoffe	Beobachtung (z. B. Blasen, Auflösung)	Reaktion (heftig / mittel / langsam)
Glas A	CaCO ₃ -Pulver + Salzsäure		
Glas B	Marmorstück + Salzsäure		
Glas C	Natron + Essig		

Teil 2: Gasnachweis (Kalkwasserprobe)

Aussehen und Veränderung des Kalkwassers:

.....

.....

.....

5 Auswertung

1. Interpretation der Gasentwicklung:

Formuliere die Wortgleichung und die chemische Formelgleichung für die Reaktion von Calciumcarbonat mit Salzsäure.

2. Auswertung des Gasnachweises:

Welches Gas wurde nachgewiesen? Erkläre die sichtbare Trübung des Kalkwassers mithilfe der entsprechenden chemischen Reaktionsgleichung.

3. Einfluss des Zerteilungsgrades:

Vergleiche die Reaktionsgeschwindigkeit von Calciumcarbonat-Pulver (Glas A) und dem festen Marmorstück (Glas B). Begründe den Unterschied.

4. Alltagsbezug:

Erkläre kurz, warum man verkalkte Kaffeemaschinen oder Wasserkocher mit Essig oder Zitronensäure reinigen kann.

6 Zusammenfassung

(Formuliere einen Merksatz über die Reaktion von Carbonaten mit Säuren sowie das Nachweisverfahren für das entstehende Gas.)
